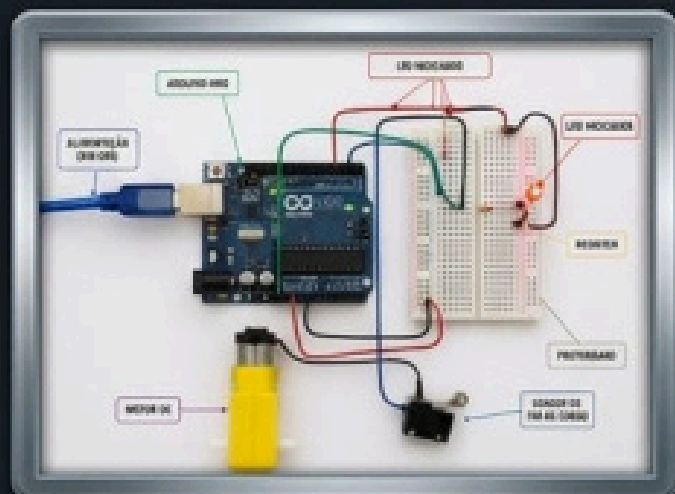
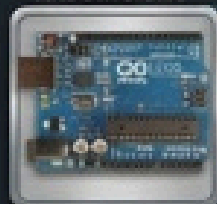




## COMPONENTES ARDUINO UNO



É o cérebro do projeto. Executa a programação e controla todos os componentes do sistema.

## MOTOR DC



Responsável pelo movimento mecânico do cortadora, simulando o deslocamento do cabeçote de corte.

## LED



Indica visualmente quando o sistema está ligado ou em funcionamento.

## RESISTOR



Limita a corrente elétrica para proteger o LED e outros componentes.

## PROTOBOARD



Permite montar e testar o circuito sem necessidade de soldagem.

## CABOS JUMPER



Realizam as conexões elétricas entre os componentes do circuito.

## SENSOR DE FIM DE CURSO

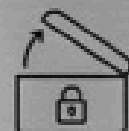


Detecta o limite de percurso e evita colisões.



## FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O funcionamento da cortadora a laser automatizada é controlado pelo Arduino Uno, que atua como o cérebro do sistema. Ao ligar o circuito, o Arduino executa o programa previamente configurado e inicia o controle dos componentes conectados. O LED é acionado para indicar que o equipamento está em funcionamento, enquanto o motor DC simula o movimento do cabeçote de corte da máquina. O Arduino envia sinais elétricos ao motor, controlando seu acionamento de forma automática e organizada. Embora o protótipo não utilize um laser real, ele representa o princípio básico de uma cortadora a laser industrial, onde motores movimentam o sistema de corte e um controlador eletrônico coordena todas as operações. Dessa forma, o projeto demonstra conceitos de automação, controle eletrônico e movimentação mecânica utilizados na indústria moderna.



```
int sensor=6;
int led = 5;
int motor = 4;

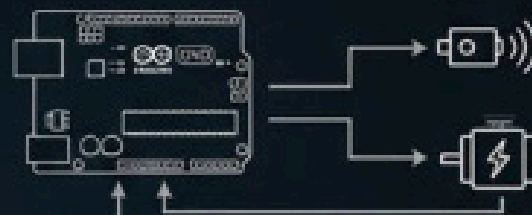
bool tampaAberta;
/* variável que grandera o estado lógico do teste:
false (0): ainda não chegou no fim de curso
ou true(1) chegou ao fim de curso */

void setup() {
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(motor, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); //inicia a comunicação pelo Monitor Serial
}

void loop() { // inicia o ciclo de repetição do código

  tampaAberta = digitalRead(sensor);

  if(tampaAberta){
    Serial.println("tampa aberta");
    digitalWrite(led, LOW);
    digitalWrite(motor, LOW);
  }else{
    Serial.println("tampa fechada");
    digitalWrite(led, HIGH);
    digitalWrite(MOTOR, HIGH);
  }
}
```



## Código

O código foi desenvolvido para controlar o funcionamento da cortadora a laser por meio do Arduino Uno. Ele utiliza um motor por representar um mecanismo de corte.

Quando o sistema é iniciado, o Arduino configura o sensor como entrada e LED e o motor como saídas. Em seguida, permanece monitorando continuamente o estado do sensor.

Se o sensor detectar que a tampa da proteção está aberta, o Arduino desliga o LED e o motor. Nesse caso, a mensagem "tampa aberta" é enviada ao Monitor.

Dessa forma, o código simula um sistema de segurança no funcionamento do equipamento quando a tampa de proteção estiver aberta.

## O PROBLEMA

- Riscos Operacionais:
  - Abertura da tampa durante o funcionamento
  - Possíveis acidentes com partes móveis
  - Exposição ao feixe laser
  - Risco de ferimentos e danos ao equipamento

## A SOLUÇÃO DO SISTEMA

| Ação/Estado (Tampa) | Deteção pelo Sensor | Ação do Sistema                          |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Tampa Aberta        | Sensor detecta      | Serial.println()<br>LED OFF<br>MOTOR OFF |
| Tampa Fechada       | Sensor não detecta  | Serial.println()<br>LED ON<br>MOTOR ON   |



## PROTÓTIPO

## Aplicação no Dia a Dia



**Cortadoras a laser**



**Máquinas CNC**



**Impressoras 3D**



**Esteiras automatizadas**



**Máquinas de embalagem**



**Equipamentos industriais**

